

ĐỀ CƯƠNG GIỚI HẠN NỘI DUNG THI

Quy định chung

- **Hình thức:** tự luận
- **Thời gian:** 90 phút
- **Không** sử dụng tài liệu
- Tính toán, lập trình bằng **Python** qua **VS Code**
- **Ghi chú:** trường hợp lớp thi trên phòng thường, sinh viên chủ động mang **máy tính, sạc, ổ cắm**:
 - Trên máy tính phải **xóa** toàn bộ các tệp liên quan đến môn học.
 - Màn hình máy tính chỉ hiển thị duy nhất giao diện **VS Code màu đen**.
 - Thanh điều khiển chỉ có duy nhất biểu tượng VS Code (**bỏ ghim** tất cả các ứng dụng không liên quan).
 - Trên thanh thông báo phải có biểu tượng **wifi** đang ở trạng thái **ngắt kết nối**.

1 Lý thuyết (học thuộc, 2-3đ, đề lấy 1 câu)

- a. Phát biểu **thuật toán Euclid** tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương.
 - b. Tìm ước chung lớn nhất của 2025 và 1966.
 - c. Phát biểu, chứng minh **định lý Lamé** về đánh giá độ phức tạp của thuật toán Euclid.
- a. Trình bày thuật toán **chia đôi** liên tiếp (hay **bình phương** liên tiếp) để tính a^n , với $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$.
 - b. Minh họa giá trị của các biến trong thuật toán khi tính a^{10} .
 - c. Áp dụng phương pháp quy nạp toán học để đánh giá độ phức tạp của thuật toán trên.
- a. Phát biểu, chứng minh công thức hàm **Euler phi**.
 - b. Tính $\Phi(1966)$.
- a. Cho các số nguyên dương $m \geq n$. Nêu và chứng minh công thức đếm số toàn ánh từ tập cỡ m vào tập cỡ n .
 - b. Lập bảng tính số toàn ánh với $5 \geq m \geq n \geq 1$.
- Cho n vật đánh số từ 1 tới n , và n hộp đánh số từ 1 tới n . Xếp n vật vào n hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để:
 - a. Có ít nhất một vật cùng số với hộp chứa nó.
 - b. Không có hộp nào chứa vật cùng số với nó.

Với $n = 10$, có bao nhiêu cách xếp như vậy?

2 Bài tập trình bày lời giải (6-7đ, đề lấy 3-4 câu)

Dạng bài tập, thay số / đổi dữ liệu.

1. (Dùng các nguyên lý đếm cơ bản để đếm số chu trình tối giản trong các vòng lặp xác định) Cho đoạn chương trình:

Listing 1: Mã giả

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to j - 1 do
4             print i, j, k
```

- a. Với $n = 5$, chương trình thực hiện bao nhiêu lệnh “print”.
 - b. Với n bất kỳ, chương trình thực hiện bao nhiêu lệnh “print”.
 - c. Cho biết độ phức tạp tính toán của chương trình.
2. (Dùng phương pháp quy nạp toán học chứng minh các (1) đẳng thức, hoặc (2) tính chất của dãy Fibonacci) Bằng quy nạp, chứng minh:

a.
$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}, \forall n \in \mathbb{Z}^+, \quad \text{hoặc}$$

b.
$$F_{n+2} = 1 + F_1 + F_2 + \dots + F_n, \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

3. Cho quan hệ $\mathcal{R}$ trên tập A cỡ $n = 5$ hoặc 6. Tìm **bao đóng bắc cầu** $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$ bằng thuật toán:

- a. **Nhân ma trận**: ghi ra các ma trận $M, M^2, \dots, M^n$ và M^* , hoặc
- b. **Warshall**: ghi ra các ma trận $W_0, W_1, \dots, W_{n-1}$ và M^* .

4. Cho quan hệ $\mathcal{R}$ trên tập A cỡ $n = 6$ hoặc 7.

- a. Xác định ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b. Chứng minh $\mathcal{R}$ là **quan hệ thứ tự**.
- c. Xác định các phần tử tối đại / tối tiểu A theo quan hệ thứ tự $\mathcal{R}$.
- d. Xây dựng biểu đồ Hasse cho $\mathcal{R}$.

5. Cho quan hệ $\mathcal{R}$ trên tập A cỡ $n = 6$ hoặc 7.

- a. Xác định ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b. Chứng minh $\mathcal{R}$ là **quan hệ tương đương**.
- c. Xác định các lớp tương đương theo quan hệ tương đương trên.

6. (Đánh giá độ phức tạp của thuật toán đệ quy) Cho dãy $f_n, n \in \mathbb{N}$ định nghĩa bằng **đệ quy**:

```

1 def f(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     x = 2
5     for i in range(3):
6         x = x + f(n-1)
7     for i in range(n):
8         x = x + 4
9     return x

```

a. Tính f_1, f_2, f_3 .

b. Đặt a_n là số các phép toán (số học, so sánh, và gán) dùng để tính f_n . Lập hệ thức đệ quy cho dãy (a_n) và giải a_n .

7. ...đang cập nhật

3 Bài tập giải / tính bằng Python (đổi dữ liệu 0.5-1đ, đề ra 1 ý)

Loại bài tập này không cần trình bày, chỉ ghi kết quả, mục đích để kiểm tra kiến thức thực hành Python của sinh viên. Câu hỏi sẽ nằm trong số các câu trong phần kiểm tra điểm quá trình.